

UML14 种图概述

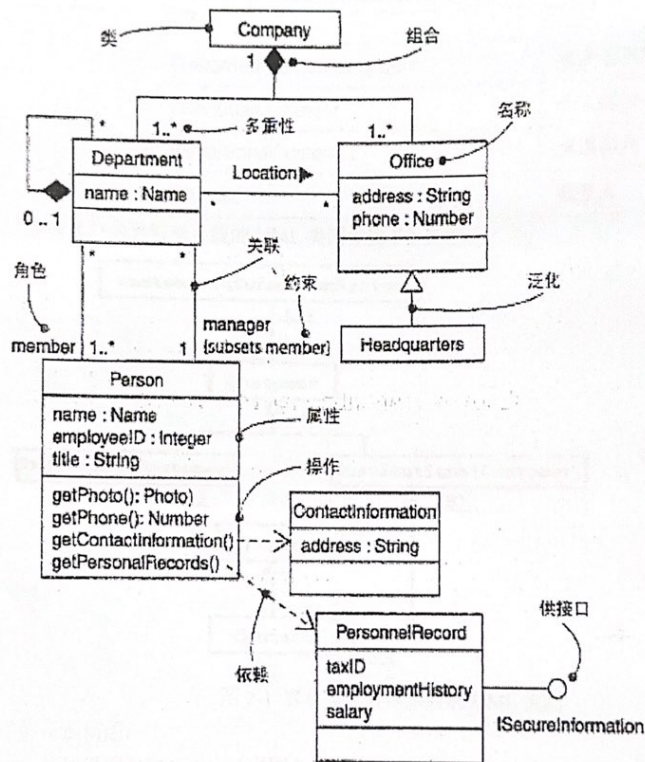
1 结构图(Structure Diagram)

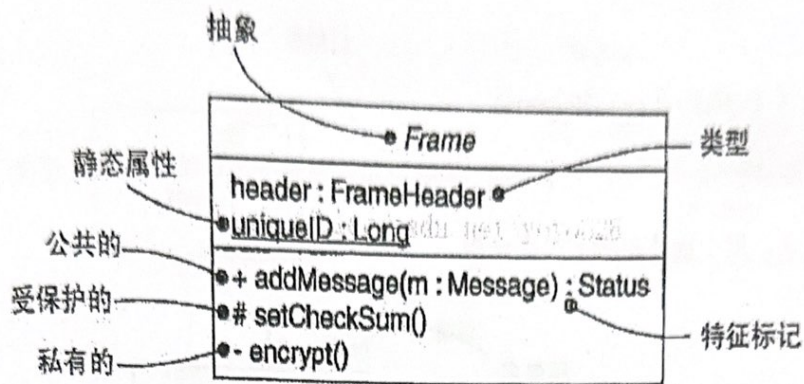
结构图强调的是系统式的建模。

1.1 静态图(Static Diagram)

1.1.1 类图(Class Diagram)

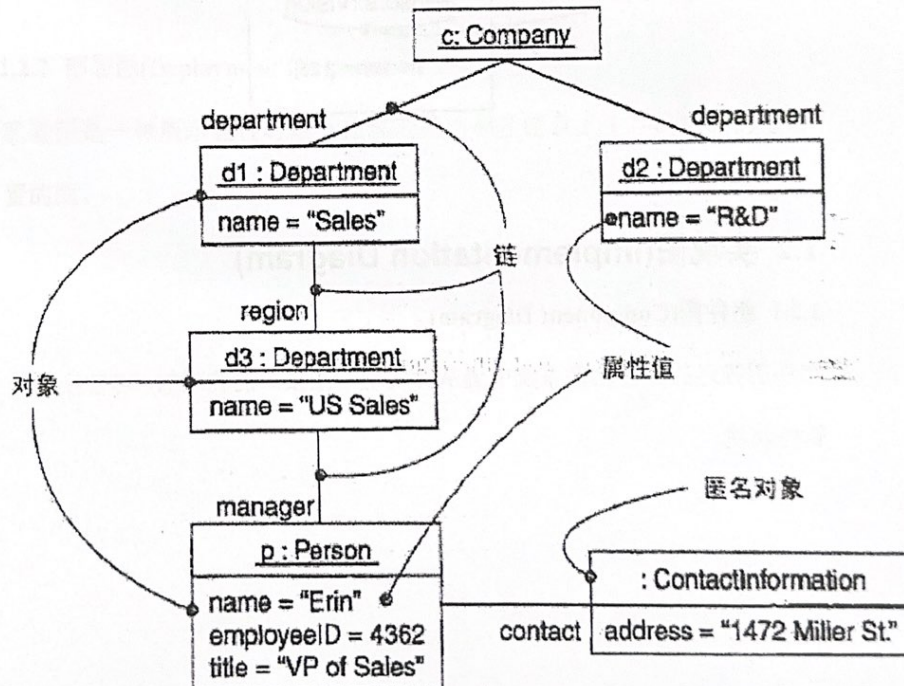
类图是显示一组类、接口、协作以及它们之间关系的图。





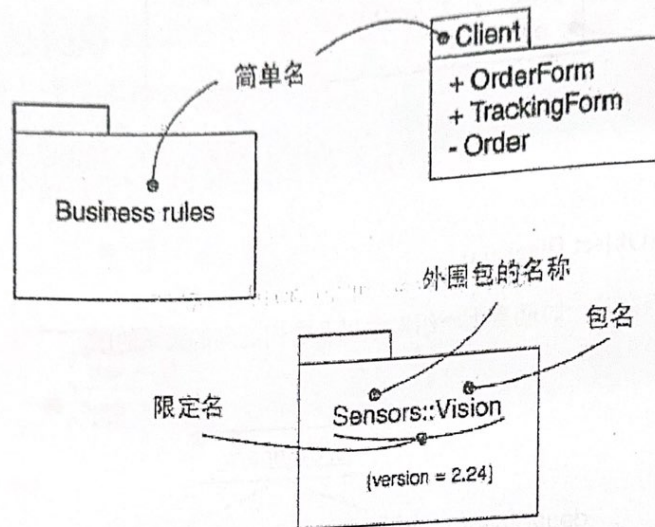
1.1.2 对象图(Object Diagram)

对象图是表示在某一时间点上一组对象以及它们之间的关系的图。



1.1.3 包图(Package Diagram)

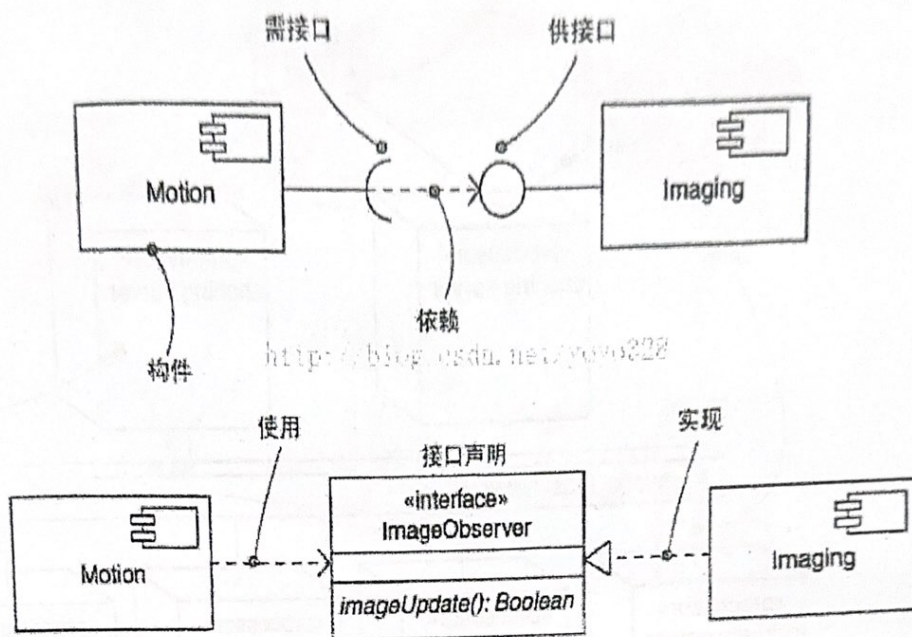
包图是包和包之间的关系构成,是维护和控制系统总体结构的重要建模工具,用于描述系统的分层结构。



1.2 实现图(Implementation Diagram)

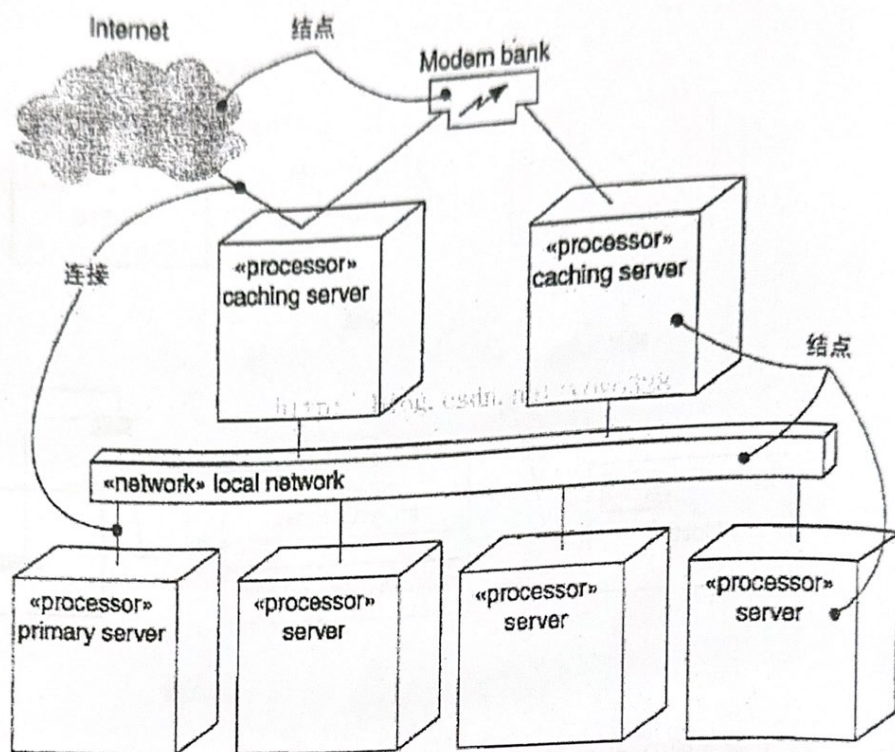
1.2.1 组件图(Component Diagram)

组件图描述的是在软件系统中遵从并实现一组接口的物理的、可替换的软件模块。



1.2.2 部署图(Deployment Diagram)

部署图是一种展示运行时进行处理的结点和在结点上生存的制品的配置的图。

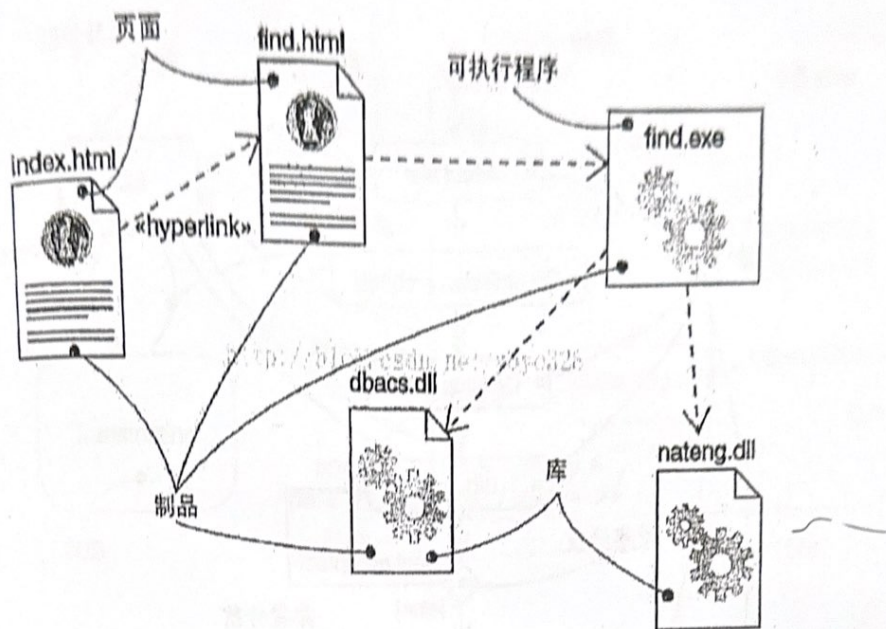


1.3 复合结构图(Composite Structure Diagram)

复合结构图显示类元内部结构，包括它与系统其他部分的交互点。也显示各部分的配置与关系，这些部分一起执行类元的行为。

1.4 制品图(Artifact Diagram)

制品图展示了一组制品及它们之间的关系。

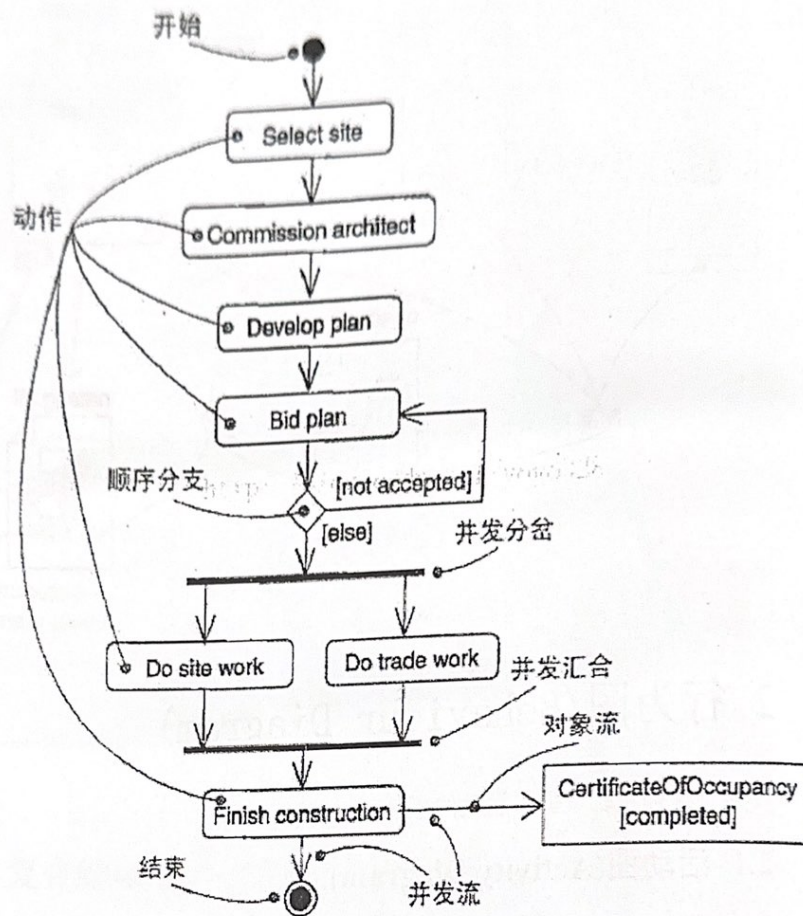


2 行为图(Behaviour Diagram)

行为图强调系统模型中触发的事件。

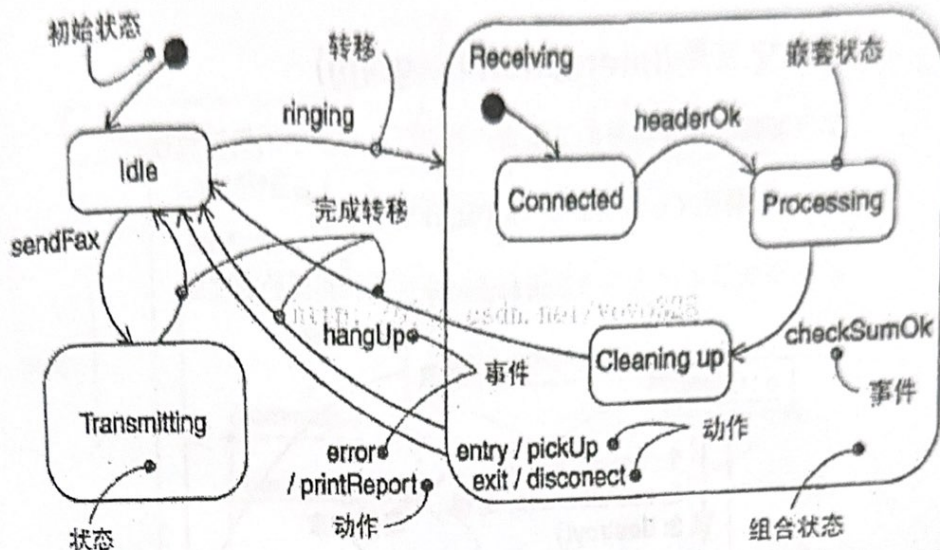
2.1 活动图(Activity Diagram)

活动图显示从活动到活动的流。



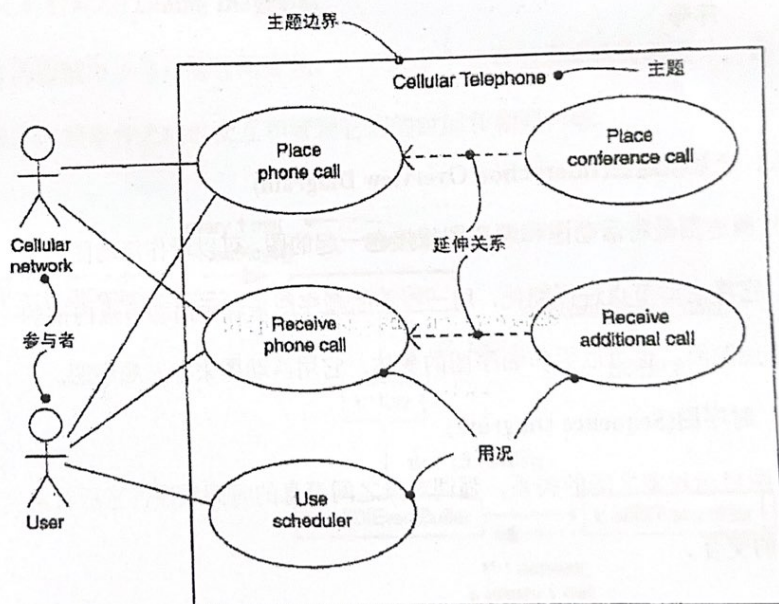
2.2 状态图(State Machine Diagram)

状态图显示了一个状态机，它强调从状态到状态的控制流。



2.3 用例图(User Case Diagram)

用例图是表现一组用例、参与者以及它们之间关系的图。

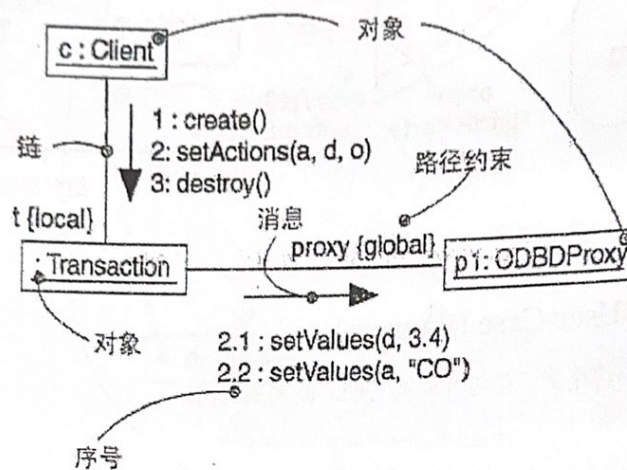


2.4 交互图(Interaction Diagram)

交互图属于行为图形的子集合，强调系统模型中的资料流程。

2.4.1 通信图(Communication Diagram)协作图

通信图是强调发送和接收消息的对象的结构组织的交互图。

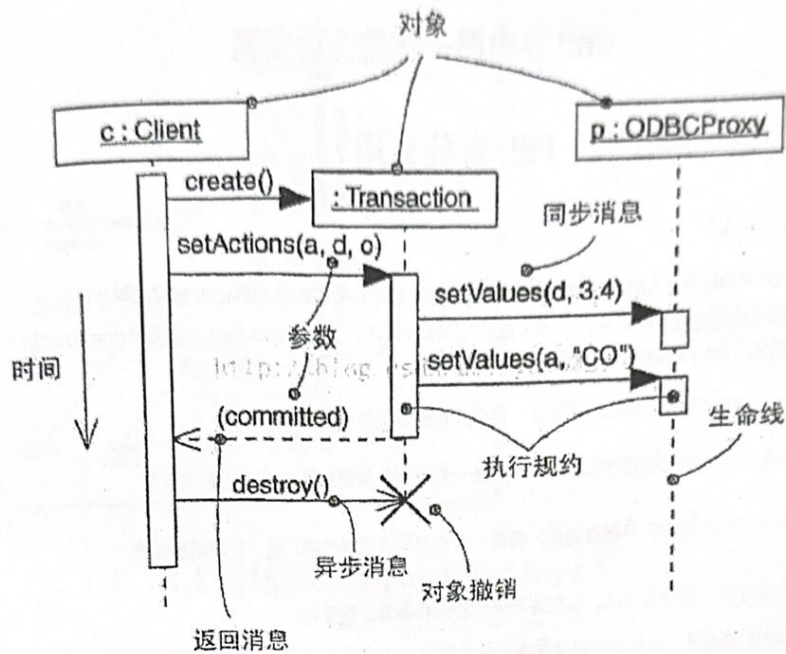


2.4.2 交互概述图(Interaction Overview Diagram)

交互概述图是将活动图和顺序图嫁接在一起的图，可以看作活动图的变体，它将活动节点进行细化，用一些小的顺序图来表示活动节点内部的对象控制流，也可以看作顺序图的变体，它用活动图来补充顺序图。

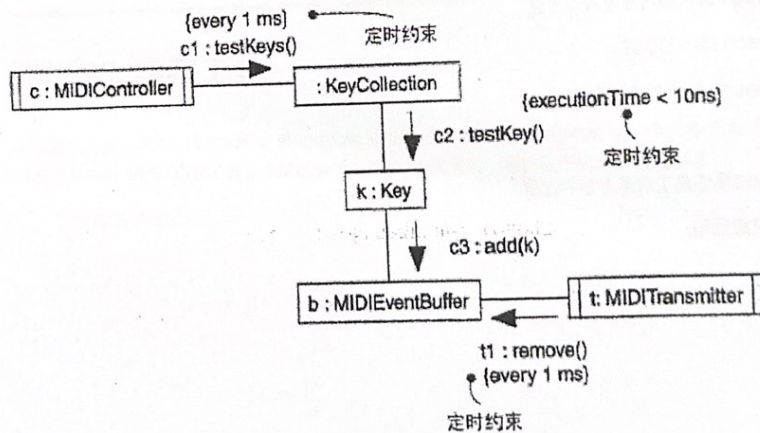
2.4.3 时序图(Sequence Diagram)

时序图显示对象之间的关系，强调对象之间消息的时间顺序，显示对象之间的交互。



2.4.4 时间图(Timing Diagram)

时间图被用来显示随时间变化，一个或多个元素的值或状态的更改。也显示时控事件之间的交互和管理它们的时间和期限约束。



uml 各类图--完整全面实例

一、UML 是什么？UML 有什么用？

UML 是什么？

Unified Modeling Language (统一建模语言) 是对象管理组织 (OMG) 制定的一个通用的、可视化的建模语言标准，可以用来可视化 (visualize)、描述 (specify)、构造 (construct) 和文档化 (document) 软件密集型系统的各种工件 (artifacts, 又译制品)

UML 是一种标准的图形化建模语言，是面向对象分析与设计的标准表示，它：

★ 不是一种可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言(用于分析设计)

★ 不是工具或知识库的规格说明，而是一种建模语言规格说明，是一种表示的标准

★ 不是过程，也不是方法，但允许任何一种过程和方法使用它

UML 有什么用？

软件开发系统规模比较复杂时，需要用图形抽象地表达复杂概念，增强设计的灵活性、可读性和可理解性，以便暴露深层次的设计问题，降低开发风险。有必要采用一套通用的图形语言和符号体系描述组织的业务流程和软件需求，促进业务人员、开发人员之间一致、高效地交流。

二、UML 的历史

UML 发展背景：

P. Coad 和 E. Yourdon 提出 OOA 和 OOD

G. Booch 提出面向对象开发方法

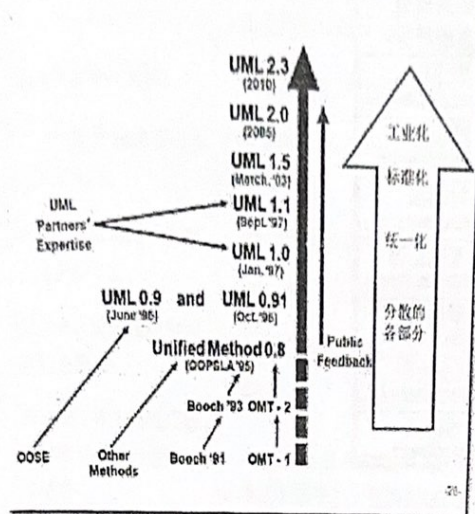
Jacobson 提出 OOSE

Rumbaugh 提出的 OMT

.....

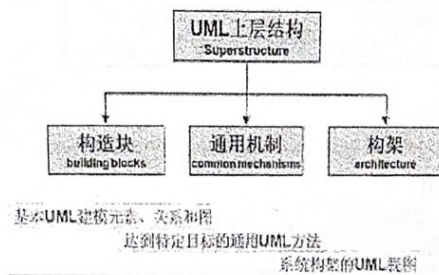
UML 的出现结束了这场方法学战争

UML 发展历程：



三、UML 的上层结构 (Superstructure)

至于 UML 底层的基础结构 (Infrastructure)，软件开发工程师们没必要了解，只需要懂得上层结构就行了。



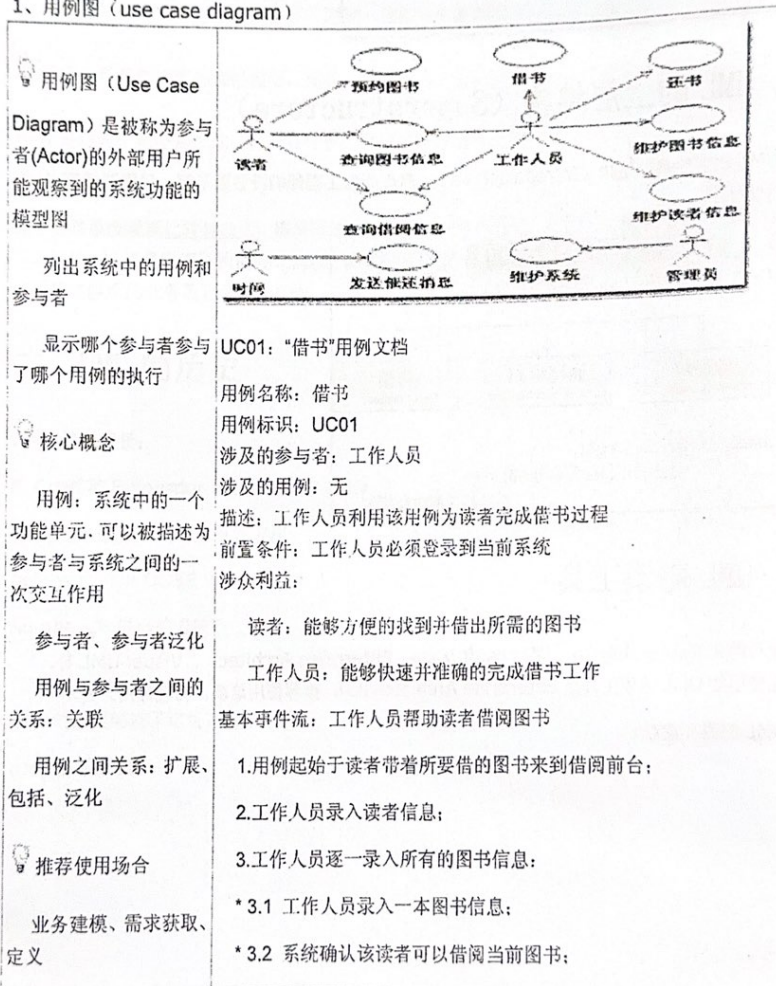
四、UML 建模工具

比较流行的有 Rational Rose，Microsoft Visio、Enterprise Architect、Visual UML 等。我现在使用的 UML 建模工具是 Enterprise Architect 8.0，推荐使用这款，比较好用。

五、UML 的图 (重点)



1、用例图 (use case diagram)



某图书馆管理系统:

是一个基于 Web 的计算机应用系统;

读者可以查询图书信息以及借阅信息;

读者可以通过系统预约所需的图书;

图书馆工作人员利用该系统完成读者的借书、还书业务;

图书馆工作人员可以对图书信息、读者信息等进行分析维护;

对于到期的图书,系统会自动向读者发送催还信息;

管理员会定期进行系统维护;

.....

4.工作人员确认本次借阅信息;

5.系统记录本次借阅情况。

后置条件:系统将读者借阅信息正确地记录到数据库中
备选事件流

2a. 读者身份不合法

2b. 读者存在欠费信息,不允许借书

3.2a. 该读者不允许借阅当前图书

字段列表:

5. 借阅信息主要包括:读者图书证号、图书编号、借阅日期(默认为当天日期)、借阅天数以及归还日期。

业务规则

3.2 系统根据当前读者的借阅规则来判断是否可以借阅图书;而借阅规则取决于读者的类型(如本科生、研究生、老师等)和图书的类型(如科技类、文学类、新书等),并可动态配置

非功能需求:无

设计约束:无

部署约束:无

未解决的问题

2b. 读者存在多少欠费记录时,才不允许借书?

3.2 借阅规则的具体配置情况需和用户进一步讨论?

2、活动图 (activity diagram)

活动图 (Activity Diagram)

通过动作来组织,主要用于描述某一方法、机制或用例的内部行为

核心概念

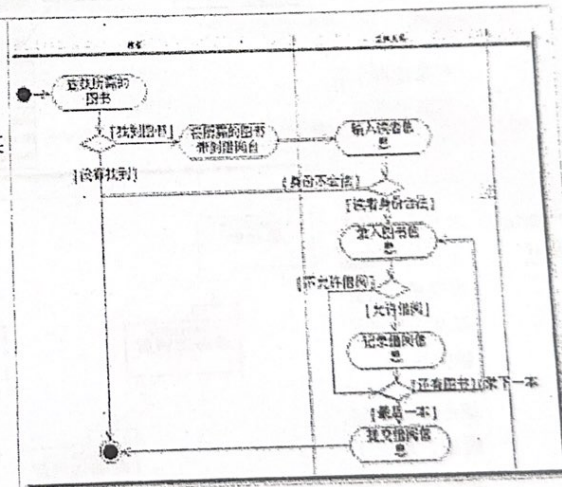
状态、活动、组台活动、对象

转移、分支

并发、同步

泳道

推荐使用场合



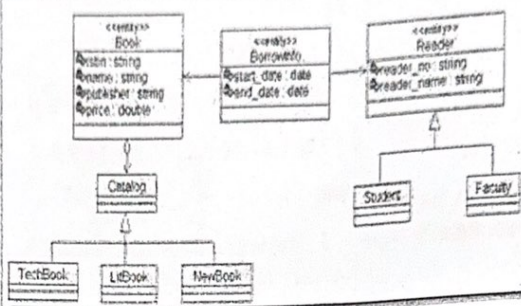
3、静态结构图

类图(Class Diagram)

是软件的蓝图，详细描述了系统内各个对象的相关的类，以及这些类之间的静态关系。

核心概念：类、接口、依赖、关联、泛化、实现

类图展示实体类的静态关系：

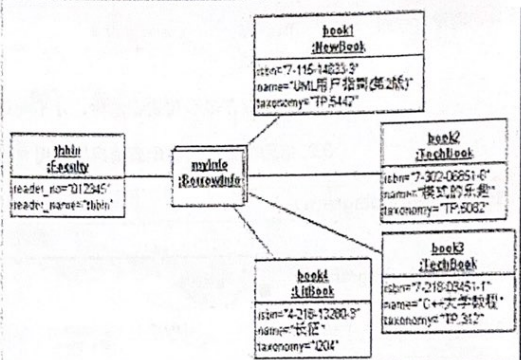


对象图(Object Diagram)

表示在某一时刻类的对象静态结构和行为。

核心概念：对象、链接、多重性

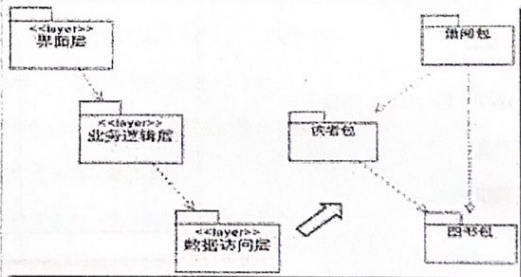
对象图展示我当前借书情况：

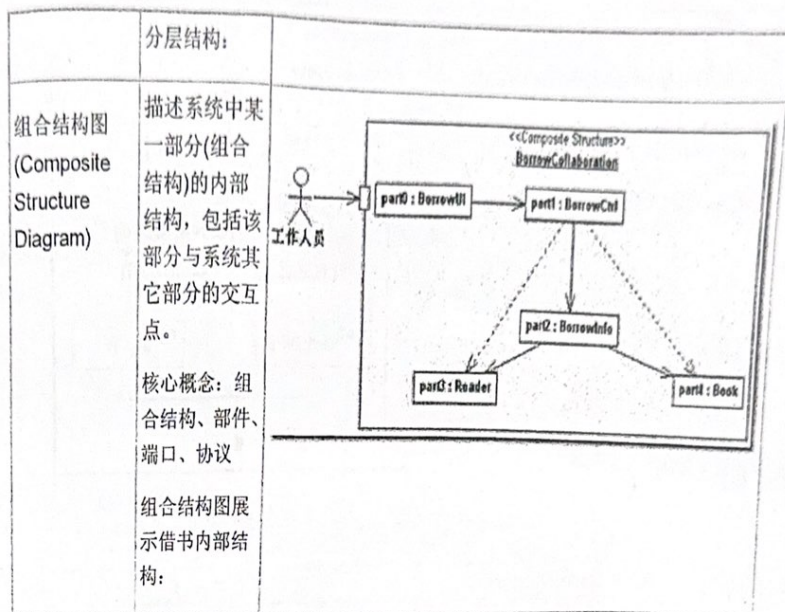


包图(Package Diagram)

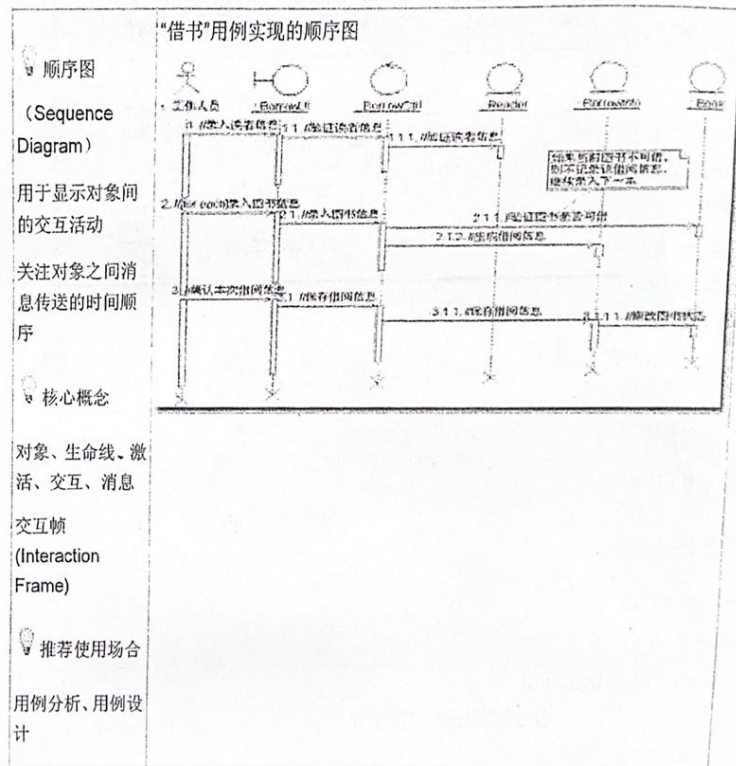
展现有模型本身分解而成的组织单元(包)以及它们的依赖关系。

核心概念：包、框架、层、子系统、依赖
包图展示系统

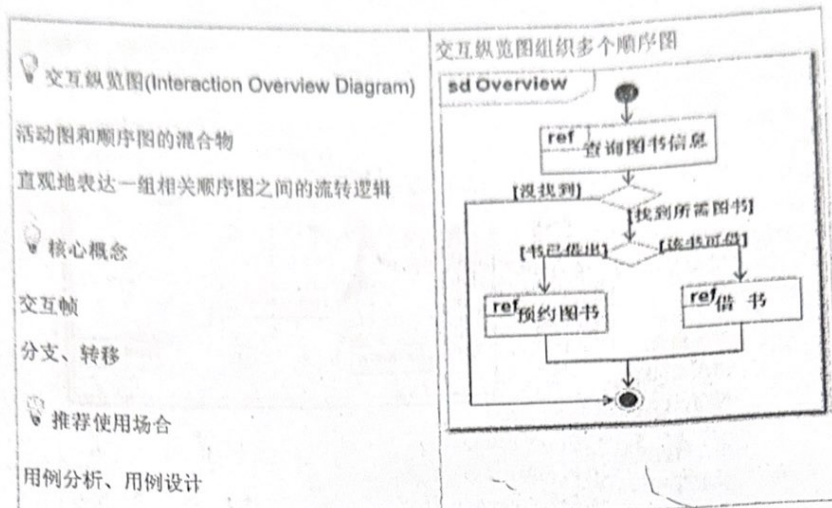




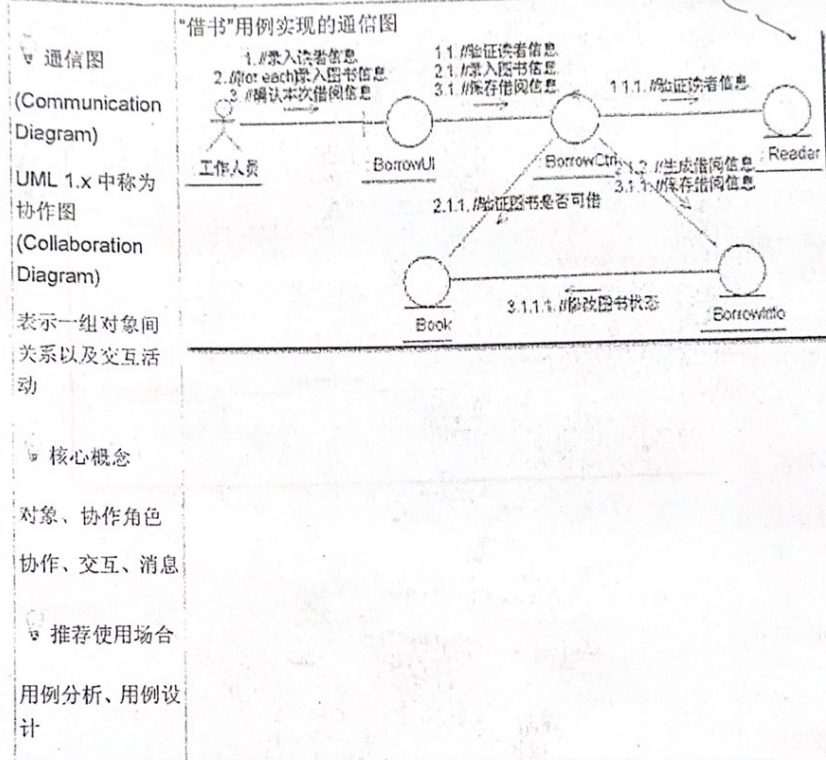
4、顺序图 (Sequence Diagram)



5、交互纵览图(Interaction Overview Diagram)



6. 通信图(Communication Diagram)



7. 时间图(Timing Diagram)

